

Links importantes deste curso

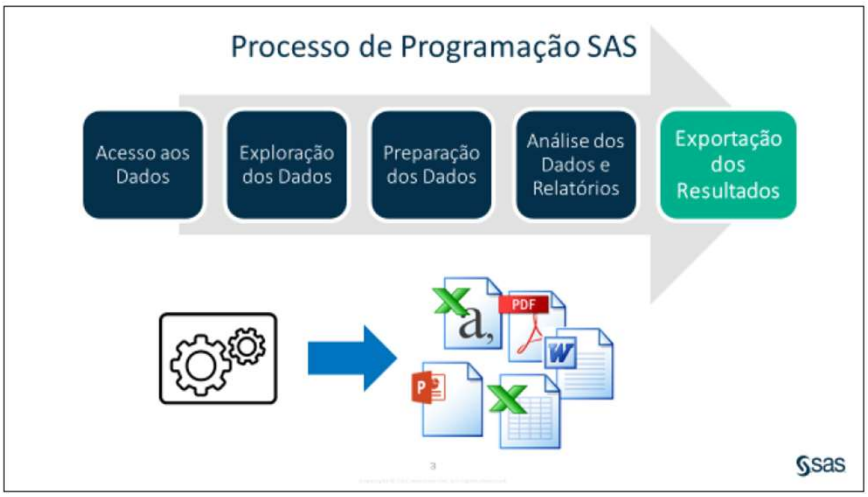
- Acesso ao material didático do treinamento

  https://drive.google.com/drive/folders/1d9Fvz7EkYVXDpkS3W0CK376tab-062Cy?usp=sharing

- Acesso ao SAS Viya for Learners 4

  https://www.sas.com/en_us/software/viya-for-learners.html

Exportando Dados



Exportando Dados

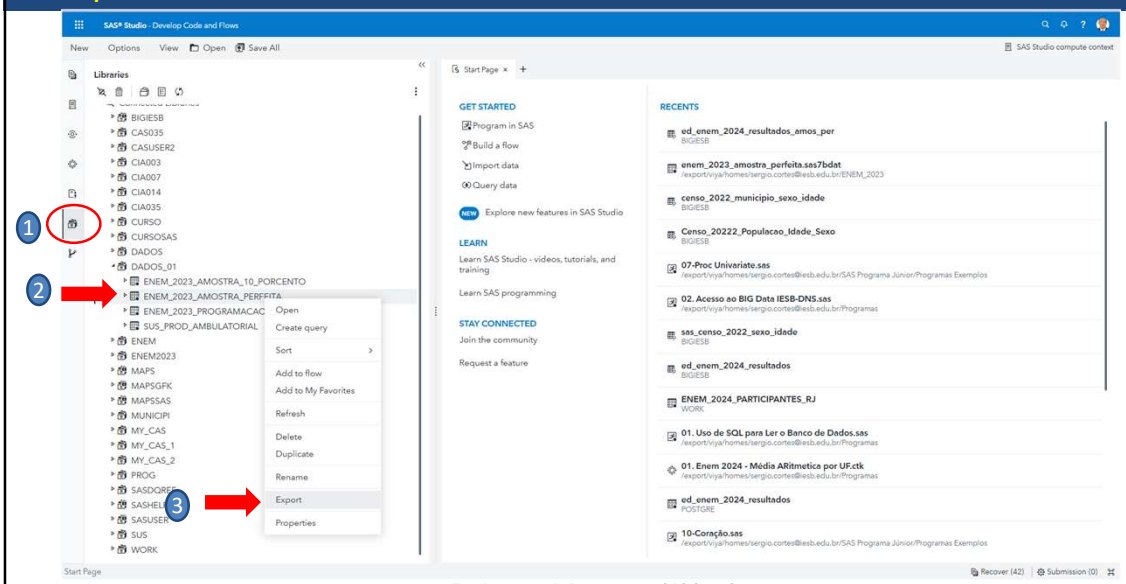
- *Acessamos, exploramos, limpamos e preparamos os dados e geramos analises e relatórios.*
- Nem todos que necessitam dos resultados usam SAS.
- Precisamos então de métodos para exportar os dados e os relatórios em formatos que sejam facilmente explorados fora do SAS.

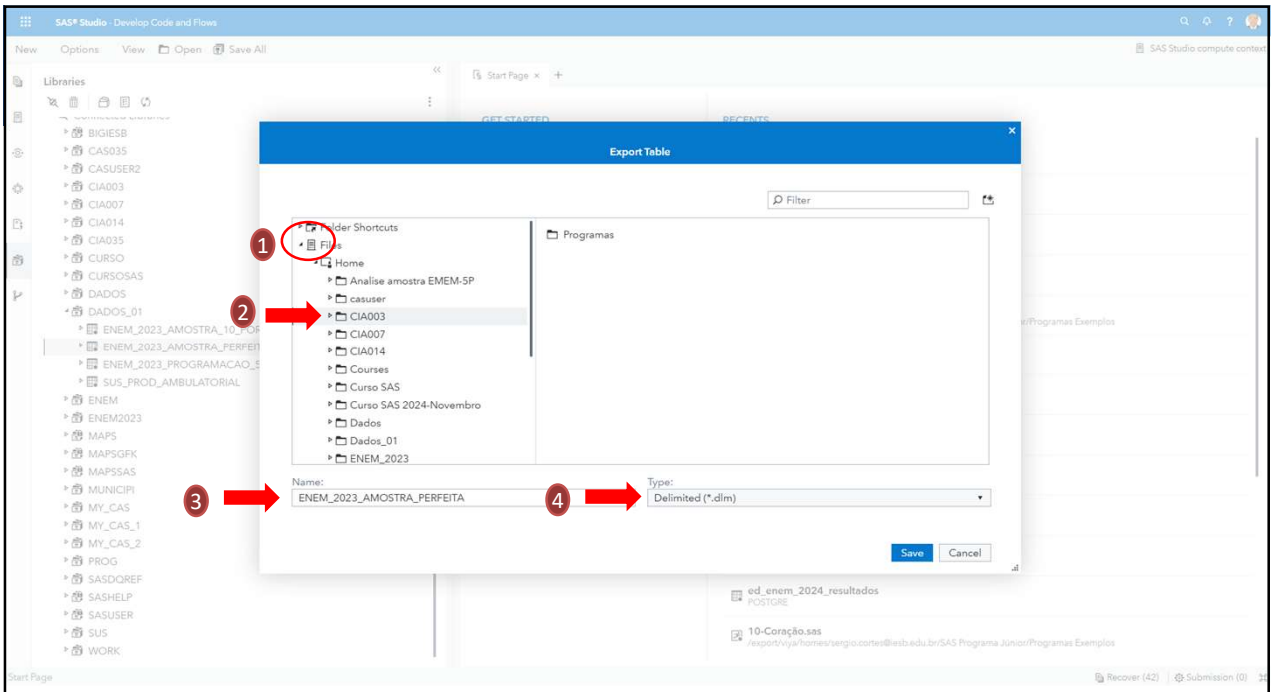
Exportando Dados

- Tanto o SAS Enterprise Guide quanto o SAS Studio oferecem opções simples, em modo *point-and-click*, para exportar dados para diversos formatos de arquivos.
- *Enterprise Guide*: Abria uma tabela no menu Data e selecione **Export**.
- *SAS Studio*: Clique com o botão direito em uma tabela na seção **Libraries** do painel de navegação e selecione **Export**.

Exportando Dados

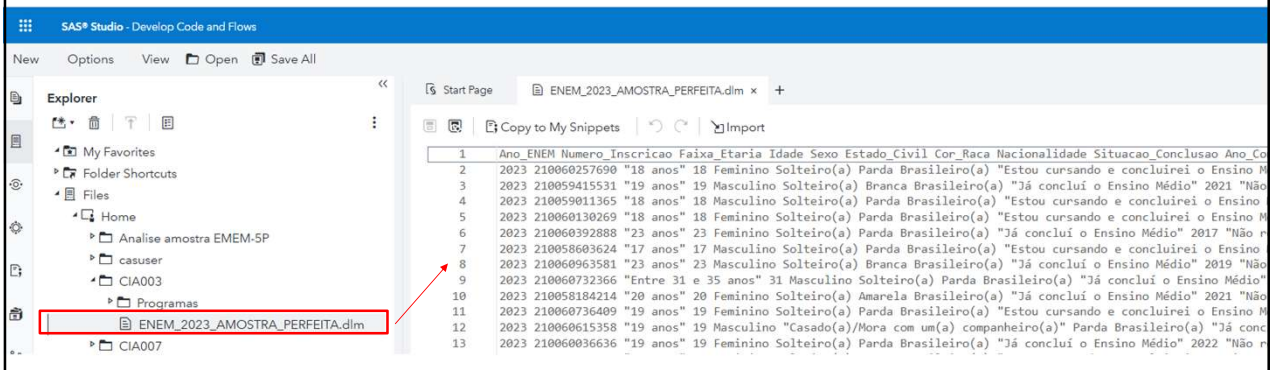
Exemplo no SAS Studio

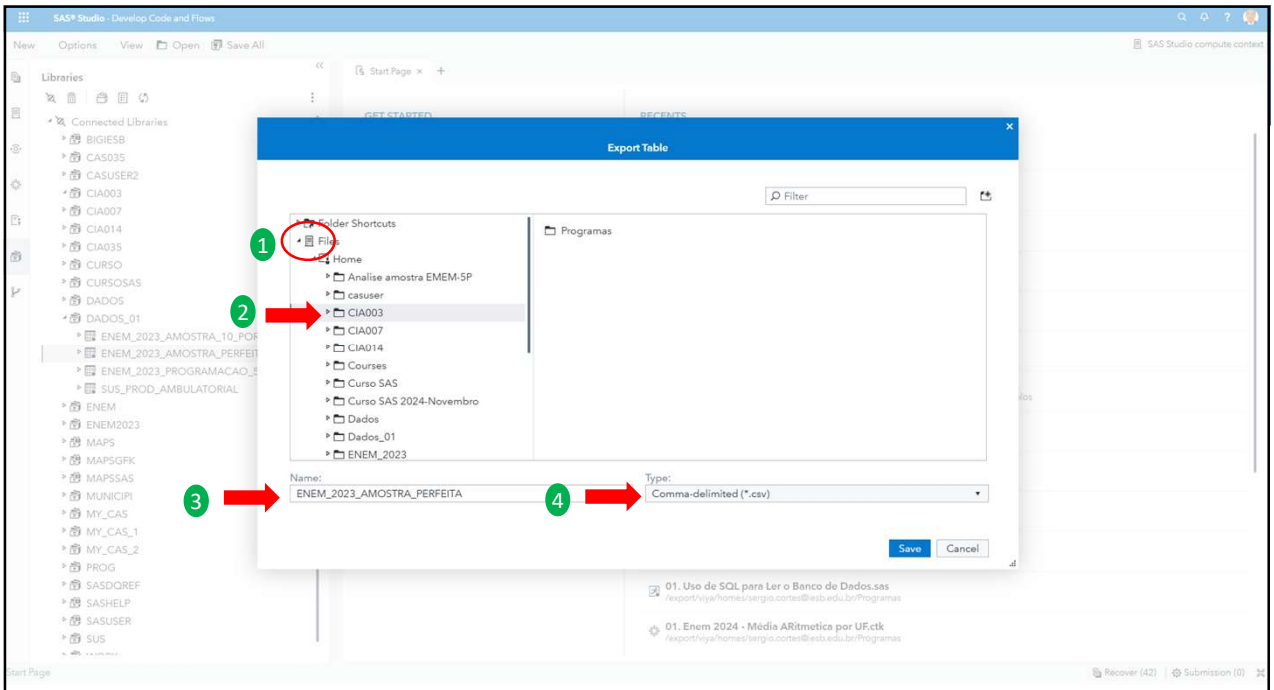




Exportando Dados

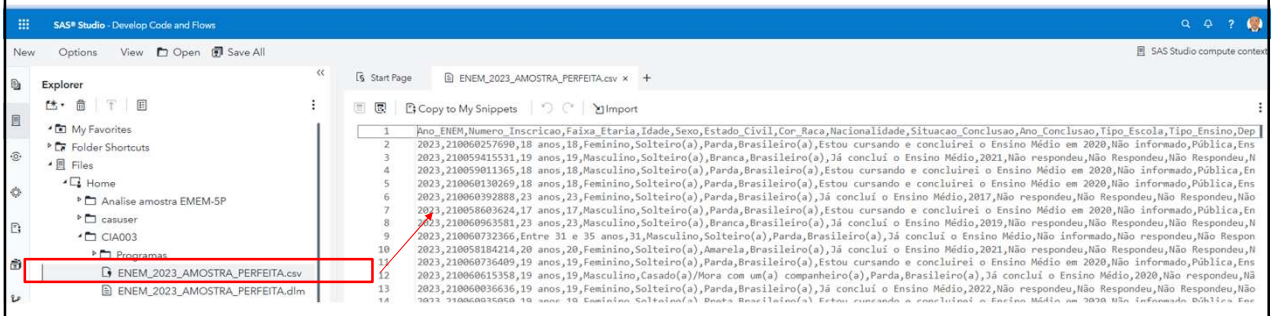
Exemplo no SAS Studio





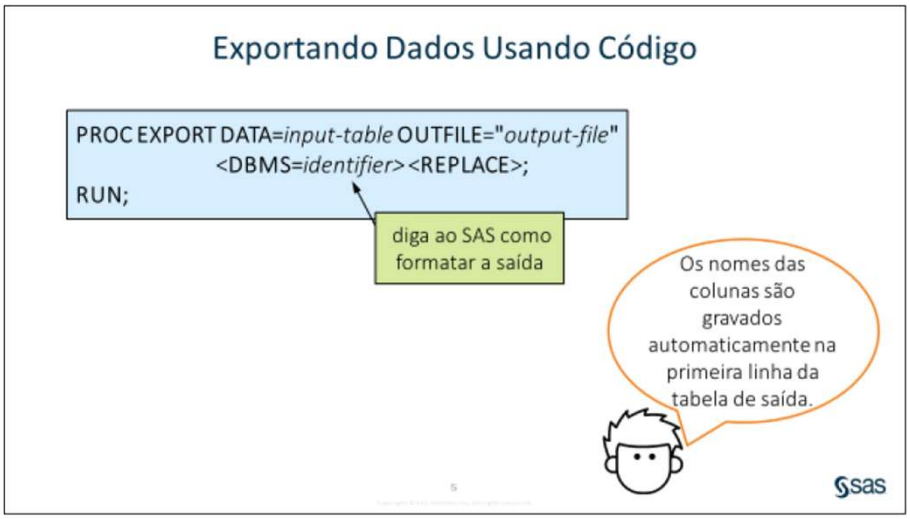
Exportando Dados

Exemplo no SAS Studio



Exportando Dados

Exportando dados usando código



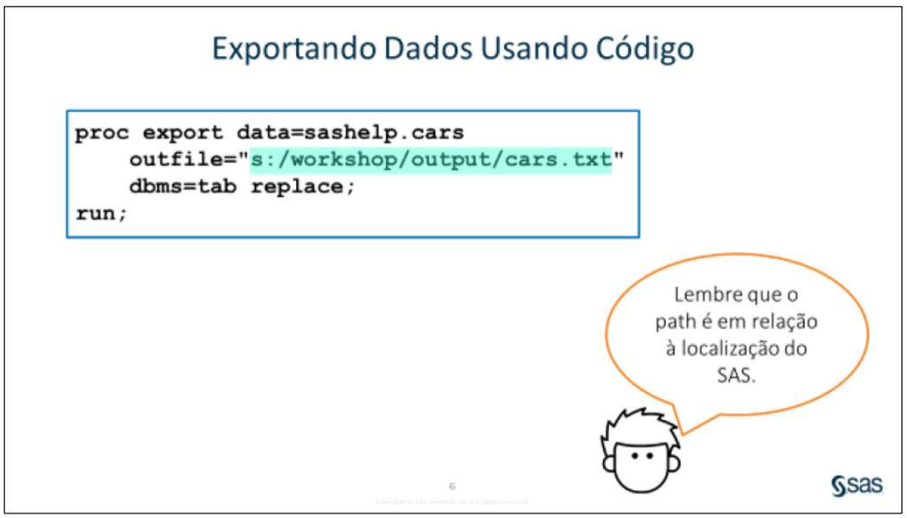
Exportando Dados

Exportando dados usando código

- Os identificadores DBMS mais comuns que estão disponíveis no Base SAS são:
  - CSV – arquivos separados por vírgulas
  - JMP – arquivos JMP, JMP 7 ou posteriores
  - TAB – valores delimitados por tabs
  - DLM – arquivos delimitados. O separador default é um espaço. Para usar um delimitador diferente use o statement DELIMITER=. (por exmplo DELIMITER=. ';'
- Identificadores DBMS adicionais que estão incluídos no SAS/ACCESS Interface *to PC Files*:
  - XLSX – Microsoft Excel 2007, 2010 e posterior
  - ACCESS – Microsoft Access 2000 e posterior

Exportando Dados

Exportando dados usando código



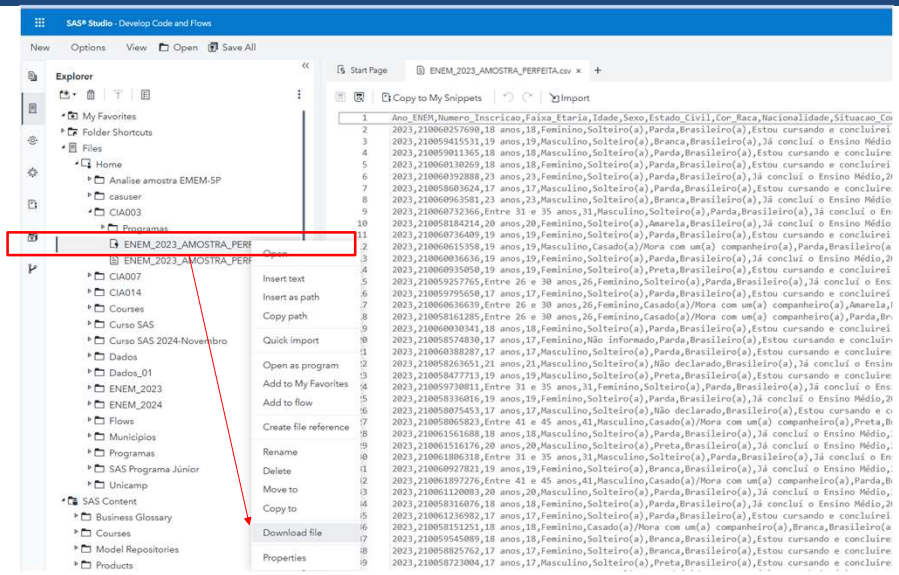
Exportando Dados

Exportando dados usando código

- Se o SAS Studio ou o Enterprise Guide estiverem configurados para acessar o *SAS em um servidor remoto*, ambos oferecem recursos para fazer o *download* de um arquivo do servidor remoto para sua máquina local.
- SAS Studio – Selecione o arquivo na seção *Files and Folders* do painel Navigation e clique **Download** .

Exportando Dados

Exportando dados usando código



Exportando Dados

Exportando dados usando código

Exportando Dados com um Engine LIBNAME

```
libname myxl xlsx "&outpath/cars.xlsx";

data myxl.asiacars;
    set sashelp.cars;
    where origin='Asia';
run;

libname myxl clear;
```

Define uma libname para o arquivo Microsoft Excel que você está criando.

Esse código extrai dados e os grava numa planilha chamada **asiacars** no arquivo Excel **cars**.

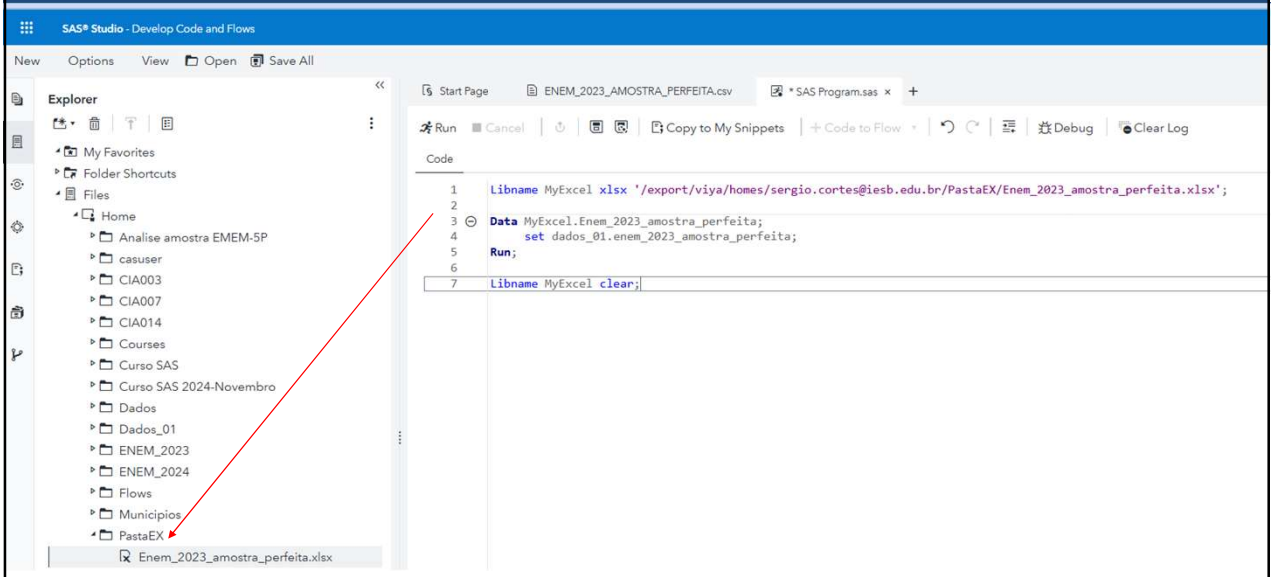


11

p106d01 sas

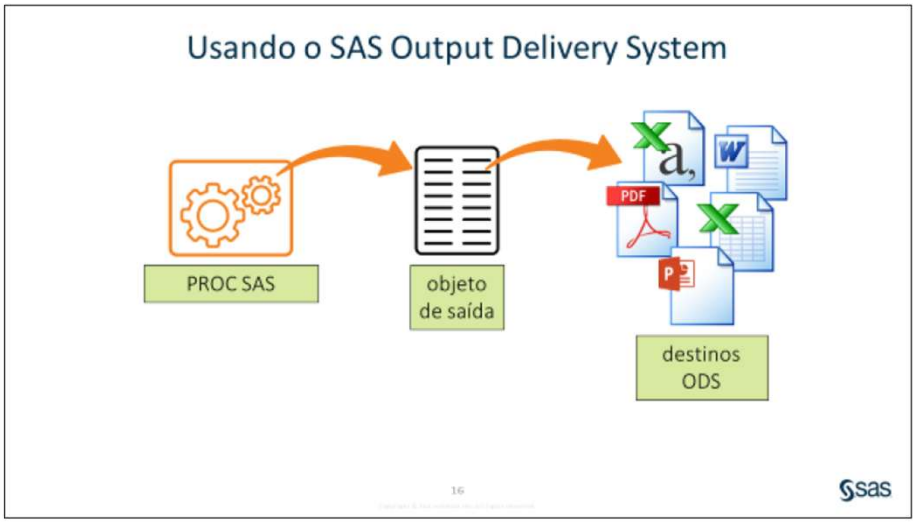
Exportando Dados

Exportando dados usando código



Exportando Relatórios

Exportando com uso de ODS



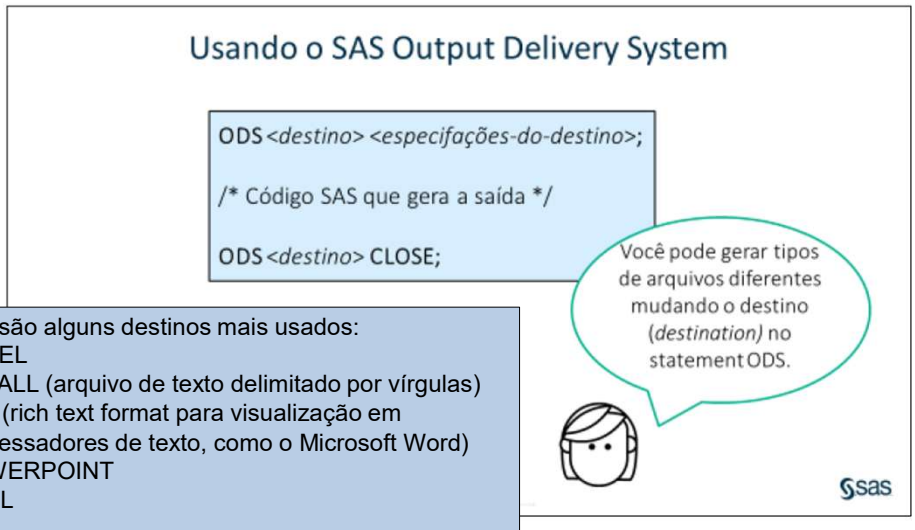
Exportando Dados

Exportando com uso de ODS

- O SAS desenvolveu o *Output Delivery System (ODS)* para criar saídas customizadas em diversos formatos.
- No SAS as PROCs que geram relatórios, geram, na realidade, objetos de saída, que podem ser estruturados em um ou mais formatos de saída projetados para serem vistos no SAS ou em outros softwares.
- Na terminologia do ODS cada um desses formatos é chamado de destino (*destination*).
- Alguns destinos produzem arquivos de saída muito simples, como arquivos de texto (ex. o padrão CSV).
- Outros produzem arquivos de saída complexos, projetados para serem vistos e manipulados usando softwares externos.
- Destinos comuns desse tipo incluem MS Excel (XLSX), MS Word (RFT), MS PowerPoint (PPTX) e Adobe (PDF).
- Há muitos outros destinos disponíveis no SAS.

Exportando Dados

Exportando com uso de ODS



Estes são alguns destinos mais usados:
- EXCEL
- CSVALL (arquivo de texto delimitado por vírgulas)
- RTF (rich text format para visualização em processadores de texto, como o Microsoft Word)
- POWERPOINT
- HTML
- PDF

Exportando Dados

Exportando com uso de ODS

Exportando a Saída para um Arquivo CSV

destino CSVALL

```
ODS CSVALL FILE="filename.csv";
/* Código SAS que gera a saída */
ODS CSVALL CLOSE;
```

```
ods csvall file="&outpath/cars.csv";
proc print data=sashelp.cars noobs;
    var Make Model Type MSRP MPG_City MPG_Highway;
    format MSRP dollar8.;
run;
ods csvall close;
```

18

Exportando Dados

Exportando com uso de ODS

Exportando a Saída para um Arquivo CSV

```
ods csvall file="&outpath/cars.csv";
proc print data=sashelp.cars noobs;
    var Make Model Type MSRP MPG_City MPG_Highway;
    format MSRP dollar8.;
run;
ods csvall close;
```

```
"Make","Model","Type","MSRP","MPG_City","MPG_Highway"
"Acura","MDX","SUV","$36,945",17,23
"Acura","RSX Type S 2dr","Sedan","$23,820",24,31
"Acura","TSX 4dr","Sedan","$26,990",22,29
"Acura","TL 4dr","Sedan","$33,195",20,28
"Acura","3.5 RL 4dr","Sedan","$43,755",18,24
"Acura","3.5 RL w/Navigation 4dr","Sedan","$46,100",18,
```

Usar o ODS CSVALL com a PROC PRINT permite especificar a ordem e os formats das colunas no arquivo CSV.



19

Exportando Dados

Exportando com uso de ODS - exemplo

```
/* ---------------------------------------------------
  Exportação com uso de ODS
  --------------------------------------------------- */

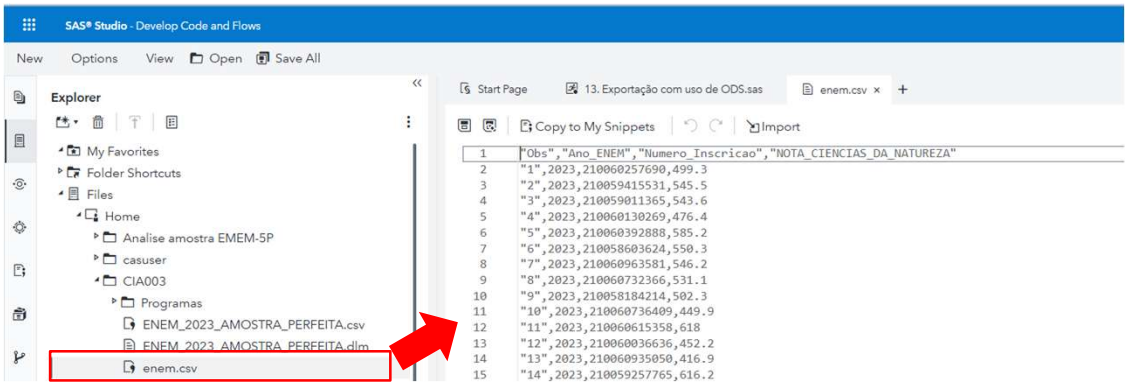
/* ---------------------------------------------------
  Exportando um Proc Print para um arquivo .CSV
  --------------------------------------------------- */

ods CSVALL  file='/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/CIA003/enem.csv';

Proc print data=DADOS_01.ENEM_2023_AMOSTRA_PERFEITA (obs=100);
    var Ano_ENEM Numero_Inscricao NOTA_CIENCIAS_DA_NATUREZA;
run;
ods CSVALL close;
```


Exportando Dados

Exportando com uso de ODS - exemplo



Exportando Dados

Exportando com uso de ODS

Exportando a Saída para o MS Excel

```
ODS EXCEL FILE="arquivo.xlsx" STYLE=estilo
          OPTIONS(SHEET_NAME='label');

/* Código SAS que produza relatório(s) */

ODS EXCEL CLOSE;
```



Exportando Dados

Exportando com uso de ODS

Sintaxe

```
ODS EXCEL FILE="arquivo.xlsx" <STYLE=estilo>
          <OPTIONS(SHEET_NAME='nome')>;

  /* Código SAS que produza relatório(s) */

<ODS EXCEL OPTIONS(SHEET_NAME='label');>

  /* Código SAS que produza relatório(s) */

ODS EXCEL CLOSE;
```

Notas

- O destino ODS EXCEL cria um arquivo XLSX.
- Por default, a saída de cada PROC é gravada em uma planilha separada, com um nome diferente. O estilo default é aplicado.
- Use a opção STYLE= no statement ODS EXCEL para aplicar um estilo diferente.
- Use a opção OPTIONS(SHEET_NAME='*label*') no statement ODS EXCEL para definir um nome customizado para cada planilha.

Exportando Dados

Exportando com uso de ODS

```
Libname ENEM '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/SAS Programa Júnior/Bases de Dados';
Run;

ods excel file="/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/CIA003/sus.xlsx";

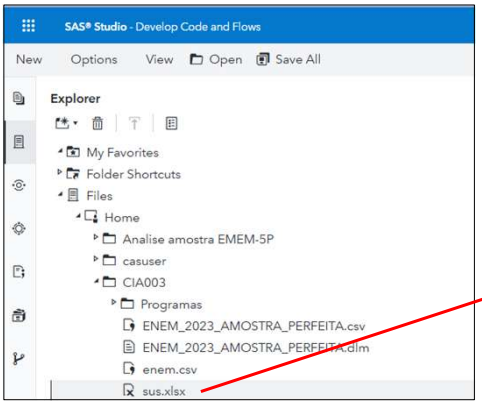
Proc Means data = enem.PROD_AMBULATORIAL_2024_2025_TOT SUM maxdec=2;
    Var QTD_Total VL_Total;
    By Ano_Producao_Ambulatorial;


  title1 '--- Sistema Único de Saúde (SUS) ---';
  title2 '--- Procedimentos AMbulatoriais realizados pelo SUS ---';
  footnote1 'Fonte: SUS/MS';
  footnote2  'Datasus (Tabnet)';
Run;

ods excel close;
```


Exportando Dados

Exportando com uso de ODS



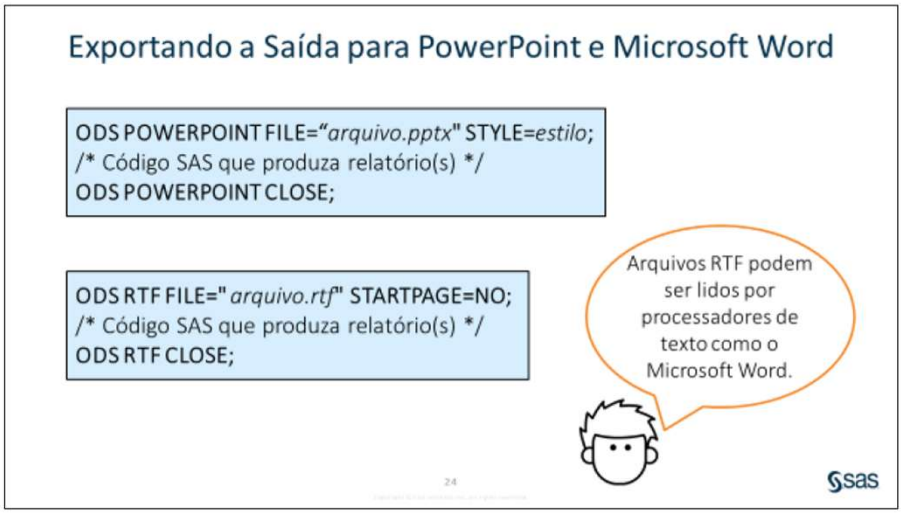
The MEANS Procedure

Ano do Atendimento Ambulatorial=2024

Variable	Label	Sum
QTD_Total	10 Quantidade Total de Procedimentos	4909821713.0
VL_Total	10 Valor Total de Procedimentos(R$)	32174590579

Exportando Dados

Exportando com uso de ODS



Exportando Dados

Exportando com uso de ODS

```
Libname Dados_01 '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Dados_01';
Run;

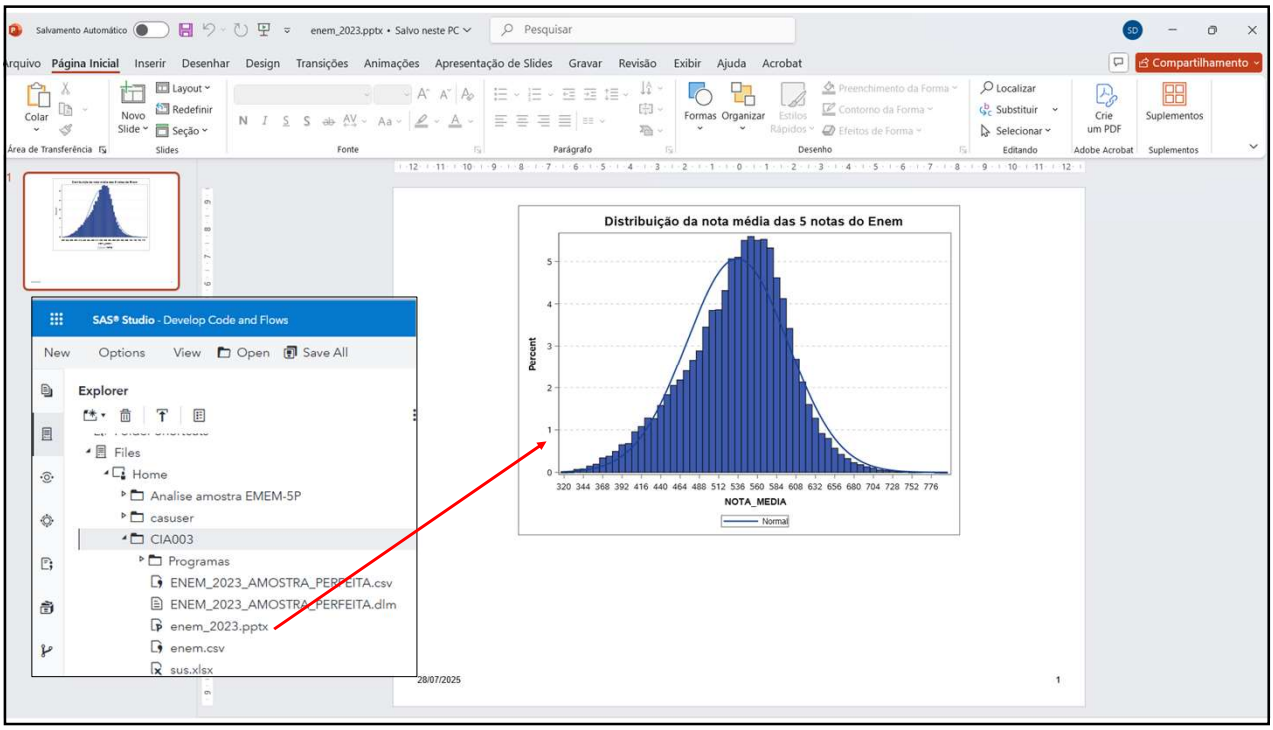
ods powerpoint file="/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/CIA003/enem_2023.pptx";

ods graphics / reset width=6.4in height=4.8in imagemap;

proc sgplot data=dados_01.ENEM_2023_AMOSTRA_PERFEITA;
        title height=14pt "Distribuição da nota média das 5 notas do Enem";
        histogram NOTA_MEDIA / showbins;
        density NOTA_MEDIA;
        yaxis grid;
run;

ods graphics / reset;
title;

ods powerpoint close;
```



Exportando Dados

Exportando com uso de ODS

```
Libname Dados_01 '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Dados_01';
Run;

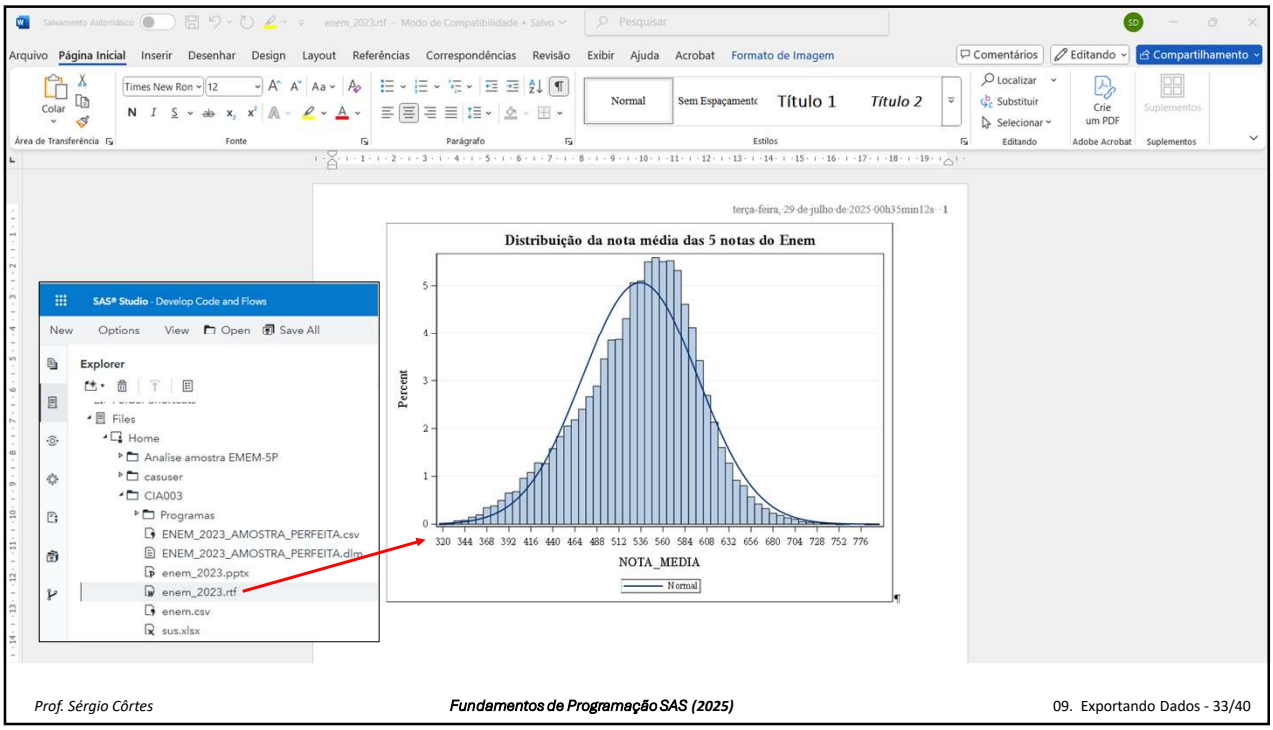
ods rtf file="/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/CIA003/enem_2023.rtf";

ods graphics / reset width=6.4in height=4.8in imagemap;

proc sgplot data=dados_01.ENEM_2023_AMOSTRA_PERFEITA;
        title height=14pt "Distribuição da nota média das 5 notas do Enem";
        histogram NOTA_MEDIA / showbins;
        density NOTA_MEDIA;
        yaxis grid;
run;

ods graphics / reset;
title;

ods rtf close;
```



Exportando Dados

Exportando com uso de ODS



Exportando Dados

Exportando com uso de ODS

Sintaxe

```
ODS PDF FILE="arquivo.xlsx" STYLE=estilo STARTPAGE=NO PDFTOC=1;
ODS PROCLABEL "label";
   /* Código SAS que produza relatório(s) */
ODS PDF CLOSE;
```

Notas

- O destino ODS PDF cria um arquivo PDF.
- A opção PDFTOC=*n* controla o nível de expansão da tabela de conteúdo nos documentos PDF.
- O statement ODS PROCLABEL habilita a alteração do label do statement.

Exportando Dados

Exportando com uso de ODS

```
Libname Dados_01 '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Dados_01';
Run;

ods pdf file="/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/CIA003/enem_2023.pdf";

Proc print data=DADOS_01.ENEM_2023_AMOSTRA_PERFEITA (obs=100);
   var Ano_ENEM Numero_Inscricao NOTA_CIENCIAS_DA_NATUREZA;
run;

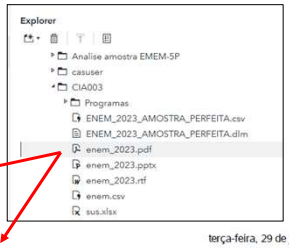
ods graphics / reset width=6.4in height=4.8in imagemap;
proc sgplot data=dados_01.ENEM_2023_AMOSTRA_PERFEITA;
            title height=14pt "Distribuição da nota média das 5 notas do Enem";
            histogram NOTA_MEDIA / showbins;
            density NOTA_MEDIA;
            yaxis grid;
run;

ods graphics / reset;
title;

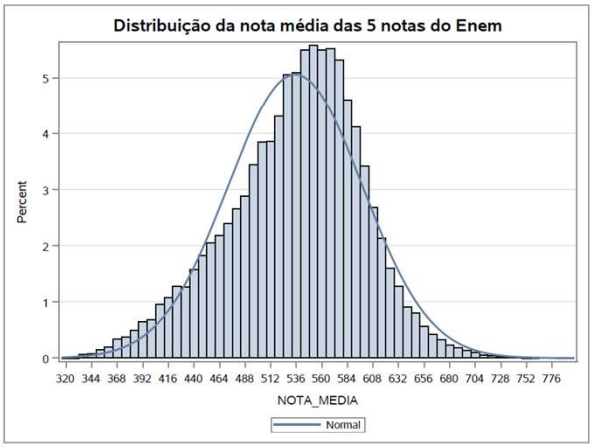
ods pdf close;
```

terça-feira, 29 de julho de 2025 00h43min08s 1

Obs	Ano_ENEM	Numero_Inscricao	NOTA_CIENCIAS_DA_NATUREZA
1	2023	210060257690	499.3
2	2023	210059415531	545.5
3	2023	210059011365	543.6
4	2023	210060130269	476.4
5	2023	210060392888	585.2
6	2023	210058603624	550.3
7	2023	210060963581	546.2
8	2023	210060732366	531.1
9	2023	210058184214	502.3
10	2023	210060736409	449.9
11	2023	210060615358	618
12	2023	210060036636	452.2
13	2023	210060935050	416.9
14	2023	210059257765	616.2
15	2023	210059795650	444.1
16	2023	210060636639	480.6
17	2023	210058161285	471.2
18	2023	210060030341	410.4
19	2023	210058574830	436.9
20	2023	210060388287	562.1
21	2023	210058263651	485.5
22	2023	210058477713	517.7



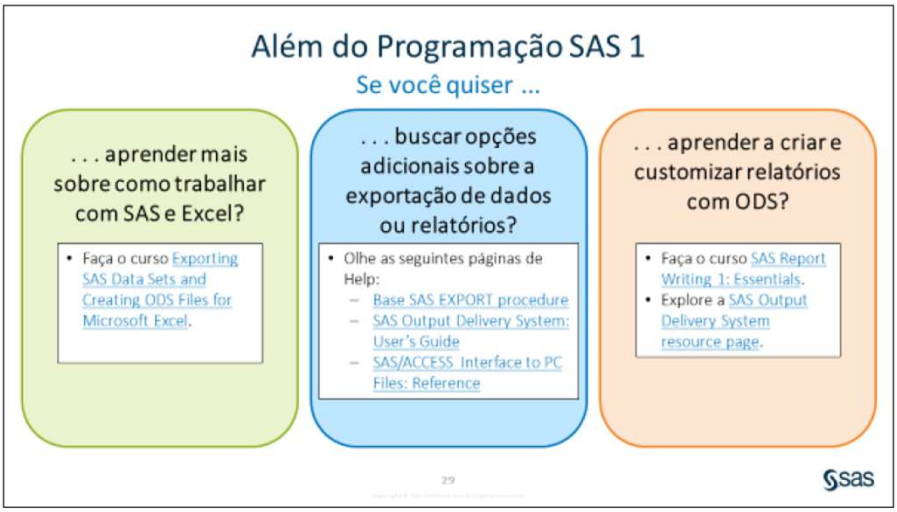
terça-feira, 29 de julho de 2025 00h43min08s 4



- 37/40

Exportando Dados

Exportando com uso de ODS



Processamento Condicional
IF then Else

Links

- Faça o curso Exporting SAS Data Sets and Creating ODS Files for Microsoft Excel.
  - (https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&crs=SASXL)
- Olhe as seguintes páginas de Help:
  - Base SAS EXPORT Procedure
    (https://go.documentation.sas.com/?docsetId=proc&docsetTarget=n045uxf7ll2p5on1ly4at3vpd47e.htm&docsetVersion=9.4&locale=en)
  - SAS Output Delivery System: User's Guide
    (https://go.documentation.sas.com/?docsetId=odsug&docsetTarget=titlepage.htm&docsetVersion=9.4&locale=en)
  - SAS/ACCESS Interface to PC Files: Reference
    (https://go.documentation.sas.com/?docsetId=acpcref&docsetTarget=titlepage.htm&docsetVersion=9.4&locale=en)
- Faça o curso SAS Report Writing 1: Essentials course.
  (https://support.sas.com/edu/schedules.html?ctry=us&crs=RPT1)
- Explore a SAS Output Delivery System resource page.
  (http://support.sas.com/rnd/base/ods/)

Muito agradecido a todos pela atenção!